

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2½	2	2½	2	1	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. La versión estacionaria de la ecuación no-lineal de Schrödinger se puede escribir como

$$\frac{dA}{dz} = -iA|A|^2 \quad z > 0, \quad (1)$$

donde $i = \sqrt{-1}$, $A(z) = A_r(z) + iA_i(z)$. A_r y A_i son funciones reales.

- (a) (1½ pts.) Usando la condición inicial $A(0) = 1$, desarrolle el método de Taylor de orden 2 para resolver la ecuación diferencial. *Ayuda: escriba la ecuación como un sistema de dos ecuaciones diferenciales (reales), una para A_r y otra para A_i .*
- (b) (1 pts.) Se corrió el algoritmo con $h = 0.01$ y $h = 0.005$, dando las siguientes aproximaciones para $A(1)$:

Con $h = 0.010$	Con $h = 0.005$
0.54029 - i0.84148	0.54030 - i0.84147

Se desea que el error $E(h) = |A(1) - \hat{A}_h(1)|$ sea menor a 10^{-6} , donde $\hat{A}_h(1)$ es la aproximación numérica a $A(1)$ usando paso h . ¿Cuál debería ser el valor de h ?

Respuesta:

Sea $A(z) = x(z) + iy(z)$. Luego,

$$\frac{dA}{dz} = \frac{dx}{dz} + i\frac{dy}{dz} = -iA|A|^2 = -i(x + iy)(x^2 + y^2) = -ix(x^2 + y^2) + y(x^2 + y^2).$$

Entonces

$$\frac{dx}{dz} = y(x^2 + y^2), \quad \frac{dy}{dz} = -x(x^2 + y^2).$$

Las segundas derivadas dan:

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dz^2} &= \frac{dy}{dz}(x^2 + y^2) + y\left(2x\frac{dx}{dz} + 2y\frac{dy}{dz}\right) = -x(x^2 + y^2)^2 + 2y(xy - yx)(x^2 + y^2) \\ &= -x(x^2 + y^2)^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dz^2} &= -\frac{dx}{dz}(x^2 + y^2) - x\left(2x\frac{dx}{dz} + 2y\frac{dy}{dz}\right) = -y(x^2 + y^2)^2 - 2y(xy - yx)(x^2 + y^2) \\ &= -y(x^2 + y^2)^2. \end{aligned}$$

Si utilizamos un paso $\Delta z = h$ y llamamos $\hat{p}_k$ a la aproximación numérica a $p(kh)$, $p = A, x, y$, entonces el método de Taylor queda:

$$\hat{x}_0 = 1, \quad \hat{y}_0 = 0,$$

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_k + h\hat{y}_k(\hat{x}_k^2 + \hat{y}_k^2) - \frac{h^2}{2}\hat{x}_k(\hat{x}_k^2 + \hat{y}_k^2)^2,$$

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k - h\hat{x}_k(\hat{x}_k^2 + \hat{y}_k^2) - \frac{h^2}{2}\hat{y}_k(\hat{x}_k^2 + \hat{y}_k^2)^2.$$

Dado que $\hat{A}_k = \hat{x}_k + i\hat{y}_k$, podemos escribir

$$\hat{A}_0 = 1,$$

$$\hat{A}_{k+1} = \hat{A}_k - hi\hat{A}_k \left| \hat{A}_k \right|^2 - \frac{h^2}{2} \hat{A}_k \left| \hat{A}_k \right|^4.$$

En cuanto al error, sabemos que

$$A(1) - \hat{A}_h(1) \approx Ch^2, \quad A(1) - \hat{A}_{h/2}(1) \approx C \left(\frac{h}{2} \right)^2.$$

Substrayendo m.a.m. ambas expresiones, tenemos

$$\hat{A}_{h/2}(1) - \hat{A}_h(1) = 0.00001 + i0.00001 \approx \frac{3}{4}Ch^2 = \frac{3}{4}0.0001 \Rightarrow C \approx \frac{2}{15}(1+i) \Rightarrow |C| \approx \frac{2\sqrt{2}}{15},$$

donde hemos usado los datos con $h = 0.01$. Luego, el error

$$|E(h)| = \left| A(1) - \hat{A}_h(1) \right| \approx \frac{2\sqrt{2}}{15}h^2 < 10^{-6} \Rightarrow h < \sqrt{\frac{15}{2\sqrt{2}}}10^{-3} \approx 2.3 \times 10^{-3}.$$

2. (2 ptos.) La ecuación de Schrödinger se puede escribir como

$$\frac{\partial A(t, z)}{\partial z} = \frac{i}{2} \frac{\partial^2 A(t, z)}{\partial t^2} \quad z > 0, t \in (0, 1). \quad (2)$$

Supongamos que la condición inicial es $A(t, 0) = t(1 - t)$ y que se usan las siguientes condiciones de borde:

$$A(0, z) = A(1, z) = 0 \quad \forall z. \quad (3)$$

Resuelva numéricamente esta ecuación diferencial para $z \in [0, 2]$, con $\Delta t = \frac{1}{2}$ y $\Delta z = 1$. *Ayuda 1: no se preocupe por el hecho de que se trata de números complejos. Los números complejos son números. Ayuda 2: no es una ecuación muy diferente a la del calor.*

Respuesta:

Esta es una ecuación de difusión o del calor. Uno de los métodos de diferencias finitas que se puede utilizar (y que vimos en clase) es el siguiente:

$$\frac{\hat{A}_{k+1,l} - \hat{A}_{k,l}}{\Delta z} = \frac{i}{2} \frac{\hat{A}_{k,l+1} - 2\hat{A}_{k,l} + \hat{A}_{k,l-1}}{\Delta t^2},$$

donde $\hat{A}_{k,l}$ es la aproximación numérica a $A(l\Delta t, k\Delta z)$. Llamando $r = i/2\Delta z/\Delta t^2$, nos queda

$$\hat{A}_{k+1,l} = r \left(\hat{A}_{k,l+1} + \hat{A}_{k,l-1} \right) + (1 - 2r)\hat{A}_{k,l}.$$

En nuestro problema, $r = 2i$, $k = 0, 1, 2$ y $l = 0, 1, 2$. Por las condiciones iniciales, tenemos $\hat{A}_{0,l} = l(1-l)$ para todo k . Las condiciones de contorno, por otra parte, nos dan $\hat{A}_{k,0} = \hat{A}_{k,2} = 0$. Por lo tanto, tenemos $\hat{A}_{k+1,1} = (1 - 4i)\hat{A}_{k,1} = (1 - 4i)^{k+1}\hat{A}_{0,1} = (1 - 4i)^{k+1}/4$. Es decir que:

$$\hat{A}_{0,0} = 0, \hat{A}_{0,1} = \frac{1}{4}, \hat{A}_{0,2} = 0,$$

$$\hat{A}_{1,0} = 0, \hat{A}_{1,1} = \frac{1}{4} - i, \hat{A}_{1,2} = 0,$$

$$\hat{A}_{2,0} = 0, \hat{A}_{2,1} = -\frac{15}{4} - 2i, \hat{A}_{2,2} = 0.$$

3. Considere la siguiente matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

- (a) (1 pto.) Encuentre la descomposición en valores singulares de la matriz.
 (b) (1 pto.) Sea el problema en que se desea encontrar el vector $\vec{x}$ que minimice $f(\vec{x}) = \|\mathbf{A}\vec{x} - \mathbf{b}\|_2^2$, donde

$$\vec{b} = (1 \quad 1 \quad 1)^T. \quad (5)$$

Encuentre el $\vec{x}$ óptimo usando los resultados del ítem anterior. ¿Cuál es el mínimo valor de $f(\vec{x})$?

- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Calcule $\|\mathbf{A}\|_2$.

Respuesta:

La descomposición en valores singulares da:

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La solución al problema de cuadrados mínimos se puede encontrar como

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{b} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^\dagger \mathbf{U}^T \mathbf{b} = \mathbf{V} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{U}^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{7}{25} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Finalmente, $\|\mathbf{A}\|_2 = \sigma_{\text{máx}} = 5$.

4. (2 ptos.) Se desea encontrar el mínimo de la función $g(x, y) = (x - 2)^2 + (x - y)^2$. Realice dos iteraciones del método de Nelder-Mead comenzando con los puntos: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, 1)$. Complete la siguiente tabla con los valores **al inicio** de cada iteración.

Iteración	Mejor/ $g(\text{Mejor})$	Bueno/ $g(\text{Bueno})$	Peor/ $g(\text{Peor})$
1			
2			
3			

Respuesta:

Iteración 1:

$$g(0, 0) = 4, g(1, 1) = 1, g(-1, 1) = 13.$$

Por lo tanto, $(1, 1)$ es el “mejor” (O) punto, $(0, 0)$ el “bueno” (B) y $(-1, 1)$ el “peor” (P). El punto medio o baricentro es

$$M = \frac{O + B}{2} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

El punto reflejado es

$$R = 2M - P = (2, 0) \Rightarrow g(R) = 4.$$

Dado que $g(R) \geq g(B)$ y $g(R) < g(P)$, reemplazo P por R .

Iteración 2 - versión 1: Ahora tenemos:

$$O = (1, 1), B = (0, 0), P = (2, 0).$$

El punto medio o baricentro es

$$M = \frac{O+B}{2} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

El punto reflejado es

$$R = 2M - P = (-1, 1) \Rightarrow g(R) = 13.$$

Dado que $g(R) > g(P)$, contraemos:

$$C_1 = \frac{P+M}{2} = \left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right) \Rightarrow g(C_1) = \frac{25}{16} = 1.5625,$$

$$C_2 = \frac{P+M}{2} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) \Rightarrow g(C_2) = \frac{97}{16} = 6.0625.$$

Tomamos $C = C_1$ porque es el que da menor valor de g . Como $g(C) < g(P)$, reemplazamos P por C .

Iteración 3 - versión 1: Ahora tenemos:

$$O = (1, 1), B = \left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right), P = (0, 0).$$

En la iteración 2, $g(0, 0) = g(2, 0)$, por lo que es arbitrario cuál coloco como “peor”. Otra alternativa es la que sigue.

Iteración 2 - versión 2: Ahora tenemos:

$$O = (1, 1), B = (2, 0), P = (0, 0).$$

El punto medio o baricentro es

$$M = \frac{O+B}{2} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

El punto reflejado es

$$R = 2M - P = (3, 1) \Rightarrow g(R) = 5.$$

Dado que $g(R) > g(P)$, contraemos:

$$C_1 = \frac{P+M}{2} = \left(\frac{9}{4}, \frac{3}{4}\right) \Rightarrow g(C_1) = \frac{37}{16} = 2.3125,$$

$$C_2 = \frac{P+M}{2} = \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \Rightarrow g(C_2) = \frac{29}{16} = 1.8125.$$

Tomamos $C = C_2$ porque es el que da menor valor de g . Como $g(C) < g(P)$, reemplazamos P por C .

Iteración 3 - versión 2: Ahora tenemos:

$$O = (1, 1), B = (2, 0), P = \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

La tabla de la versión 1 queda:

Iteración	Mejor/ $g(\text{Mejor})$	Bueno/ $g(\text{Bueno})$	Peor/ $g(\text{Peor})$
1	(1, 1)/1	(0, 0)/4	(-1, 1)/13
2	(1, 1)/1	(0, 0)/4	(2, 0)/4
3	(1, 1)/1	$(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}) / \frac{25}{16}$	(0, 0)/4

La tabla de la versión 2:

Iteración	Mejor/ $g(\text{Mejor})$	Bueno/ $g(\text{Bueno})$	Peor/ $g(\text{Peor})$
1	(1, 1)/1	(0, 0)/4	(-1, 1)/13
2	(1, 1)/1	(2, 0)/4	(0, 0)/4
3	(1, 1)/1	$(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) / \frac{29}{16}$	(2, 0)/4

5. (1 pto.) Haga una iteración del método de Newton para encontrar un cero del gradiente de la función $g(x, y) = (x - 2)^2 + (x - y)^2$. Comience con $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Respuesta:

El gradiente de la función es

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x - 2) + 2(x - y) \\ -2(x - y) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla g(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz Hessiana es

$$Hg(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow (Hg(x, y))^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que la matriz Hessiana es simétrica.

La iteración de Newton es:

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - (Hg(\vec{x}_k))^{-1} \nabla g(\vec{x}_k).$$

Por lo tanto,

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Newton da la solución en un solo paso dado que el problema es cuadrático.